霍尔效应测磁场

磁场测量是研究与磁现象有关的物理过程的一种重要手段。本实验学习的是利用霍尔效应测量磁场。1879 年美国霍普金斯大学研究生霍尔在研究载流导体在磁场中受力的性质时发现，任何导体通以电流时，若存在垂直于电流方向的磁场，则导体内部产生与电流和磁场方向都垂直的电场，这一现象被称为霍尔效应，它是一种磁电效应（磁能转换为电能）。后来曾有人利用霍尔效应制成测量磁场的磁传感器，但因金属的霍尔效应太弱而未能得到实际应用。随着半导体材料和制造工艺的发展，人们又利用半导体材料制成霍尔元件，由于它的霍尔效应显著而得到实用和发展。现在，霍尔效应已在测量技术、自动化技术、计算机和信息技术等领域得到广泛应用。

【实验目的】

1. 了解霍尔效应的原理以及霍尔元件的有关参数。
2. 学习用“对称测量法”消除附加电势。
3. 计算霍尔元件的灵敏度、载流子的浓度。
4. 学习利用霍尔效应测量磁场。

【实验仪器】

霍尔效应实验仪、导线。

【实验原理】

1. 霍尔效应

由于磁场看不见、摸不着，在实际测量中，只能利用其性质及其所产生的一些效应进行测量，霍尔效应就是其中的一种。霍尔效应法是利用半导体内运动的载流子（电子或空穴）在磁场中受洛伦兹力发生偏转来进行磁场测量的方法。当载流子被约束在固体材料中，这种偏转就导致在垂直于电流和磁场方向的两个端面产生正负电荷的聚积，从而形成附加的电场。

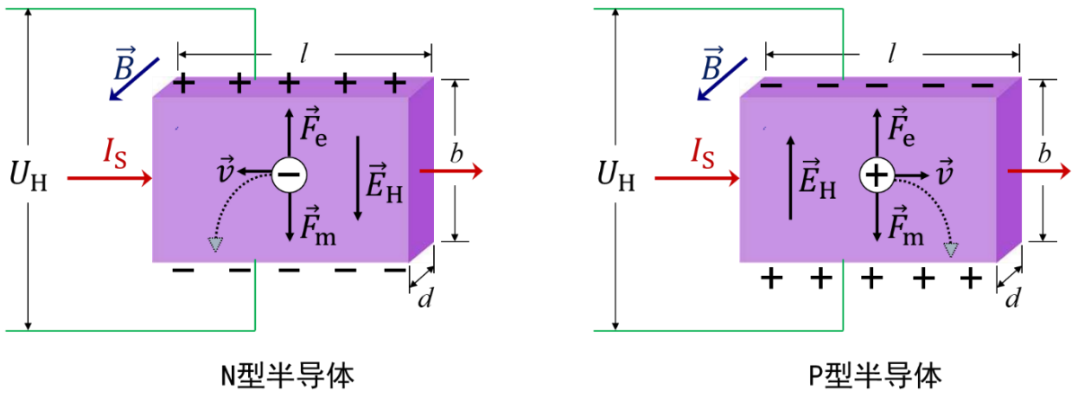

图 1 霍尔元件中的载流子在外磁场中的运动情况

如图 1 所示，一块长、宽、厚分别为 l、b、d 的半导体薄片（霍尔元件）置于磁场中，磁场$\vec{B}$垂直于薄片平面。当电流 I_s（称为工作电流）流过霍尔元件时，运动的载流子（N 型半导体为带负电的电子，P 型半导体为带正电的空穴）在磁场中受洛伦兹力$\vec{F}_m$的作用而偏转，从而在侧面产生正负电荷的聚集，形成电势差 U_H（霍尔电压）。与此同时，在两侧积累的异种电荷会产生电场$\vec{E}_H$，载流子在电场中受到电场力$\vec{F}_e$的作用。设载流子的平均漂移速度为$\vec{v}$，每个载流子的电量为 e，随着电荷的积累，载流子所受的电场力逐渐增大，当载流子所受洛

伦兹力与电场力相等时，电子积累便达到动态平衡，U_H 达到稳定：

$$evB = e\frac{U_H}{b} \tag{1}$$

若载流子浓度为 n，则霍尔元件的工作电流可以表示为：

$$I_s = nevbd \tag{2}$$

由式(2)可得载流子的平均漂移速度为：

$$v = \frac{I_s}{nebd} \tag{3}$$

由式(1)、(3)可得：

$$U_H = \frac{1}{ne}\frac{I_s B}{d} = R_H\frac{I_s B}{d} = K_H I_s B \tag{4}$$

或

$$B = \frac{U_H}{K_H I_s} \tag{5}$$

即霍尔电压 U_H 与 I_s、B 成正比，与霍尔元件的厚度 d 成反比。其中：比例系数 $R_H = 1/ne$ 称为霍尔系数，它是反映材料霍尔效应强弱的重要参数；比例系数 $K_H = R_H/d = 1/ned$ 称为霍尔元件的灵敏度，它表示霍尔元件在单位磁感应强度和单位工作电流下的霍尔电压大小，其单位是 V/(A·T)，一般要求 K_H 愈大愈好。

式(5)是利用霍尔效应测磁场的基本理论依据。对于一个确定的霍尔元件，只要已知其灵敏度 K_H，用仪器测出 I_s 及 U_H，就可通过式(5)计算磁感应强度 B 的大小。

当霍尔元件的材料和厚度确定时，根据霍尔系数或灵敏度可以得到载流子的浓度 n：

$$n = \frac{1}{eR_H} = \frac{1}{edK_H} \tag{6}$$

由于金属的电子浓度 n 很高，所以它的 R_H 或 K_H 都不大，因此不适宜作霍尔元件。此外元件厚度 d 愈薄，K_H 愈高，所以制作霍尔元件时，往往采用减少厚度的办法来增加灵敏度，但不能认为 d 愈薄愈好，因为此时元件的输入和输出电阻将会增加。

通过受力分析可知，当工作电流 I_s 或磁感应强度 B，两者之一改变方向时，霍尔电压 U_H 的方向随之改变；若两者方向同时改变，则霍尔电压 U_H 的极性不变。

2. 霍尔效应的副效应及其消除

霍尔电压 U_H 是关键的待测量，它直接影响磁场的测量准确度。测量霍尔电压时，不可避免地会产生一些副效应，由此而产生的附加电势叠加在霍尔电势上，产生系统误差，这些副效应有：

（1） 不等位电势 U_0

在制作霍尔元件时，两个电压测试引线 A、A′不可能绝对对称地焊接在霍尔元件两侧（如图 3 所示），此外，霍尔元件电阻率不均匀、工作电流极的端面接触不良等都可能造成 A、A′不在同一等势面上。所以，即使磁场 B=0，由于 A、A′不在同一等势面而产生不等位电势 U_0。$U_0=I_sR_0$，R_0 是 A、A′间的不等位电阻。U_0 的正负随 I_s 方向的改变而改变。

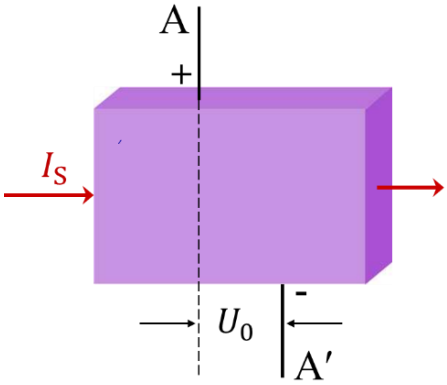

图 2 不等位电势产生的原因

（2） 厄廷豪森（Etinghausen）效应

推导公式(4)时认为载流子的平均速率是 v，而实际上，载流子的速率各不相同。霍耳电场建立后，速率大于 v 的载流子所受洛伦兹力大于电场力；速率小于 v 的载流子所受洛伦兹力小于电场力。使霍尔元件的一侧聚集的高速载流子多，与晶格碰撞使该侧温度较高；而另一侧聚集的低速载流子多、温度较低。结果在霍尔元件的两侧产生附加的温差电动势 U_E。由于载流子所受洛伦兹力的方向与工作电流 I_s 和外磁场 B 的方向都有关，所以 U_E 的正负随 I_s 或 B 的方向的改变而改变。

（3） 能斯特（Nernst）效应

给霍耳元件焊接工作电流引线时，由于两端焊点电阻不相等，当工作电流 I_s 通过时，在两端产生温度差，从而形成附加的温差电流，该电流在磁场作用下，形成类似于 U_H 的附加电势 U_N。由于附加电流方向由两端温差决定，所以 U_N 的正负与工作电流 I_s 的方向无关，随外磁场 B 方向的改变而变。

（4） 里纪-勒杜克（Righi-Leduc）效应

能斯特效应中产生的附加电流的载流子速度不同，因此，也会由于厄廷豪森效应产生温差电势 U_R，由于附加电流方向与工作电流方向无关，所以，U_R 的正负只随磁场方向的改变而改变。

在以上附加电势中，不等位电势 U_0 影响最大，其它三个附加效应的影响均较小。当工作电流 I_s 和磁场 B 确定后，实际所测量 A、A’ 两端的电压 U，不仅包括霍耳电压 U_H，还有 U_0 、U_E 、U_N 和 U_R。由于附加电压的正负与工作电流 I_s 和磁场 B（即相应的励磁电流 I_M）的方向有关，测量时，改变 I_s 和 B 的方向，可以消除部分附加电势的影响。这种消除系统误差的方法称为对称测量法。

当$+I_M$，$+I_s$ 时　　$U_1 = +U_H + U_0 + U_E + U_N + U_R$

当$+I_M$，$-I_s$ 时　　$U_2 = -U_H - U_0 - U_E + U_N + U_R$

当$-I_M$，$-I_s$ 时　　$U_3 = +U_H - U_0 + U_E - U_N - U_R$

当$-I_M$，$+I_s$ 时　　$U_4 = -U_H + U_0 - U_E - U_N - U_R$

可得：

$$U_H = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 + U_3 - U_4) - U_E \tag{7}$$

可见，除厄廷豪森效应以外的其它副效应产生的附加电势均被消除，因厄廷豪森效应所产生的电势差 U_E 的符号和霍尔电压 U_H 的符号，与 I_s 及 B 的方向关系相同，故无法消除，但一般情况下，$U_H >> U_E$，因而 U_E 可以忽略不计，故有：

$$U_{\mathrm{H}} \approx \frac{1}{4}(U_1 - U_2 + U_3 - U_4) \tag{8}$$

一般情况下当 U_{H} 较大时，U_1 与 U_3 同号，U_2 与 U_4 同号，而两组数据反号，故：

$$U_{\mathrm{H}} \approx \frac{1}{4}(U_1 - U_2 + U_3 - U_4) = \frac{1}{4}(|U_1| + |U_2| + |U_3| + |U_4|) \tag{9}$$

即用四次测量值的绝对值的平均值即可。

【实验内容】

1. 实验前的准备

（1） 将工作电流、励磁电流调节旋钮逆时针旋转到底，使电流最小。将测试仪的霍尔电压量程调至高量程。

（2） 按仪器面板上的文字和符号提示将霍尔效应实验仪（以下简称“实验仪”）与霍尔效应测试仪（以下简称“测试仪”）用导线正确连接。

注：为了提高霍尔元件测量的准确性，实验前霍尔元件应至少预热 5min，具体操作如下：断开励磁电流开关，闭合工作电流开关，通入工作电流 5mA，待至少 5min 可以开始实验。

2. 测量霍尔元件灵敏度 K_{H}，计算载流子浓度 n

（1） 移动二维移动尺，使霍尔元件处于电磁铁气隙中心位置（其法线方向已调至平行于磁场方向），闭合励磁电流开关，调节励磁电流 I_{M}=300mA，通过公式 $B=C\cdot I_{\mathrm{M}}$ 求得并记录此时电磁铁气隙中的磁感应强度 B（C 为电磁铁线圈常数，C 的值见面板标示牌）。

（2） 调节工作电流 I_{s}=1.00、2.00……、9.00mA（间隔 1.00mA），通过变换实验仪各换向开关，在（$+I_{\mathrm{M}}$，$+I_{\mathrm{s}}$）、（$-I_{\mathrm{M}}$，$+I_{\mathrm{s}}$）、（$-I_{\mathrm{M}}$，$-I_{\mathrm{s}}$）、（$+I_{\mathrm{M}}$，$-I_{\mathrm{s}}$）四种测量条件下，分别测出对应的电压值 U_{i}（i=1、2、3、4），根据式(9)计算霍尔电压 U_{H} 填入**表 1**，并绘制 U_{H}-I_{s} 关系直线，求得斜率 K_1（$K_1=U_{\mathrm{H}}/I_{\mathrm{s}}$）。

（3） 根据$U_{\mathrm{H}} = K_{\mathrm{H}} I_{\mathrm{s}} B$可知霍尔元件灵敏度 $K_{\mathrm{H}}=K_1/B$；根据公式$n = \frac{1}{edK_{\mathrm{H}}}$可计算载流子浓度 n（霍尔元件厚度 d 已知，见面板标示牌）。

3. 分析霍尔电压 U_{H} 与励磁电流 I_{M} 之间的关系

霍尔元件仍位于电磁铁气隙中心，调定 I_{s}=3.00mA，分别调节 I_{M}=100、200……1000mA（间隔为 100mA），分别测量电压值 U_{i}（注意测量每一组数据都要改变 I_{s} 和 I_{M} 的极性！），计算霍尔电压 U_{H} 填入**表 2**，并利用上一步实验求得的霍尔元件灵敏度 K_{H}，根据式(5)计算出磁感应强度 B，绘出 B-I_{M} 曲线，分析磁感应强度 B 与励磁电流 I_{M} 之间的关系。（注意：这一步实验和下一步实验的磁感应强度 B 是利用式(5)求得，而非利用 $B=C\cdot I_{\mathrm{M}}$ 求得。）

4. 测量一定 I_{M} 条件下电磁铁气隙中磁感应强度 B 的大小及分布情况

（1） 调节 I_{M}=600mA，I_{s}=5.00mA，调节二位移动尺的垂直标尺，使霍尔元件处于电磁铁气隙垂直方向的中心位置。调节水平标尺至 0 刻度位置，测量相应的 U_{i}。

（2） 调节水平标尺按**表 3** 中给出的位置测量 U_{i}，填入**表 3**。

（3）根据以上测得的 U_{i}，计算霍尔电压 U_{H} 值，根据式(5)计算出各点的磁感应强度 B，并绘出 B-x 图，描述电磁铁气隙内 x 方向上 B 的分布状态。

【注意事项】

1. 由于励磁电流 I_{M} 较大,所以千万不能将 I_{M} 和 I_{s} 接错，否则励磁电流将烧坏霍尔元件。
2. 霍尔元件及二维移动尺容易折断、变形，应注意避免受挤压、碰撞等。

【数据记录】

表 1 霍尔电压 U_H 与工作电流 I_s 的关系　　I_M=300mA

I_s(mA)	U_1(mV)	U_2(mV)	U_3(mV)	U_4(mV)	$U_H = \frac{1}{4}(\lvert U_1\rvert + \lvert U_2\rvert + \lvert U_3\rvert + \lvert U_4\rvert)$ (mV)
	$+I_M$, $+I_s$	$-I_M$, $+I_s$	$-I_M$, $-I_s$	$+I_M$, $-I_s$	
1.00					
2.00					
3.00					
4.00					
5.00					
6.00					
7.00					
8.00					
9.00					

表 2 磁感应强度 B 与励磁电流 I_M 之间的关系　　I_s=3.00mA

I_M(mA)	U_1(mV)	U_2(mV)	U_3(mV)	U_4(mV)	U_H(mV)	B (mT)
	$+I_M$, $+I_s$	$-I_M$, $+I_s$	$-I_M$, $-I_s$	$+I_M$, $-I_s$		
100						
200						
300						
400						
500						
600						
700						
800						
900						
1000						

表 3 电磁铁气隙中磁感应强度 B 的分布　　I_M=600mA,　I_s=5.00mA

x(mm)	U_1(mV)	U_2(mV)	U_3(mV)	U_4(mV)	U_H(mV)	B (mT)
	$+I_M$, $+I_s$	$-I_M$, $+I_s$	$-I_M$, $-I_s$	$+I_M$, $-I_s$		
0						
2						
4						
6						
8						
10						
12						
15						
20						
25						
30						
35						

38						
40						
42						
44						
46						
48						
50						

【数据处理】

1. 根据表 1 数据，绘制 U_H-I_s 关系直线，通过作图法求得斜率 K_1。

2. 计算霍尔元件灵敏度 $K_H=K_1/B$（磁感应强度 B 通过公式 $B=C\cdot I_M$ 求得，电磁铁线圈常数 C 的值见面板标示牌，I_M=300mA）。

3. 计算载流子浓度$n=\frac{1}{edK_H}$。

4. 利用求得的霍尔元件灵敏度 K_H，根据式(5)计算出表 2 和表 3 中的磁感应强度 B。

5. 根据表 2 数据，绘出 B-I_M 曲线，分析磁感应强度 B 与励磁电流 I_M 之间的关系。

6. 根据表 3 数据，绘出 B-x 图，描述电磁铁气隙内 x 方向上 B 的分布状态。

【思考题】

1. 为了产生较强的磁场，制作电磁铁时，其线圈的匝数和层数较多，励磁电流也较大。励磁电流改变方向的瞬间产生较大的自感电动势，可能会烧坏稳流电源。如何操作才能避免产生较大的自感电动势？

2. 用霍尔元件测磁场时，如果磁场方向与元件法线方向不平行，会导致磁场的测量值偏大还是偏小？